

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Комп’ютерний практикум №7

Бізнес-аналіз в ІТ

Тема: Функціональні вимоги у форматі варіанту використання та історії користувача

Виконали:

студент групи ІП-51мн

Панченко С., Пустовєтов П., Тарасов
О.

Перевірів:

Гобов Д. А.

ЗМІСТ

1	Мета	3
2	Завдання	4
3	Виконання	5
3.1	Варіант використання	5
3.1.1	UC-1. Оформлення замовлення на книжки	5
3.1.2	Основний сценарій	5
3.1.3	Альтернативні та виключні сценарії	6
3.1.4	Вимоги до вхідних даних	6
3.1.5	Діаграма діяльності UC-1	7
3.2	Історія користувача	7
3.2.1	US-1. Пошук і фільтрація книжок у каталозі	7
3.2.2	Атрибути пошуку та фільтрації	7
3.2.3	Критерії приймання	8
3.2.4	Додаткові правила	8
4	Висновок	9

1 МЕТА

Описати функціональні вимоги до системи у форматі варіанту використання та історії користувача.

2 ЗАВДАННЯ

Обрано варіант 6 - система книжкового магазину. Система дозволяє купувати паперові та електронні книжки, вести облік товарів, контролювати доставку й оплату замовлень, а також управляти взаємодією з авторами та видавництвами.

Для виконання роботи обрано дві функції:

- оформлення замовлення на книжки - описано як варіант використання;
- пошук і фільтрація книжок у каталозі - описано як історію користувача.

3 ВИКОНАННЯ

3.1 Варіант використання

3.1.1 UC-1. Оформлення замовлення на книжки

Таблиця 3.1 Загальний опис варіанту використання UC-1

Елемент	Опис
Назва	Оформлення замовлення на книжки
Ціль	Покупець оформлює замовлення на паперові або електронні книжки та отримує підтвердження створення замовлення.
Актор	Покупець
Передумови	У каталозі є щонайменше одна книжка, доступна для купівлі. Покупець додав щонайменше одну позицію до кошика.
Тригер	Покупець ініціює оформлення замовлення з кошика.
Результат	Замовлення створено, покупцю відображено номер замовлення та його поточний статус.

3.1.2 Основний сценарій

Таблиця 3.2 Основний сценарій UC-1

Крок	Дія
1	Система відображає покупцю склад кошика, кількість позицій і попередню вартість замовлення.
2	Покупець перевіряє склад кошика та ініціює оформлення замовлення.
3	Система пропонує обрати формат отримання: доставка паперових книжок, отримання електронних книжок або комбіноване замовлення.
4	Покупець вказує необхідні дані для отримання замовлення.
5	Система перевіряє доступність книжок і коректність введених даних.
6	Система розраховує загальну вартість замовлення з урахуванням доставки та знижок і відображає її на фронтенді.
7	Покупець підтверджує створення замовлення.
8	Система створює замовлення та присвоює йому номер.
9	Система відображає покупцю підтвердження, номер замовлення і статус.

3.1.3 Альтернативні та виключні сценарії

Таблиця 3.3 Альтернативні та виключні сценарії UC-1

Сценарій	Опис
4а	Замовлення містить лише електронні книжки. 4а.1. Покупець вказує дані відповідно до вимог до вхідних даних для цього формату (без адреси доставки). 4а.2. Робота продовжується з кроку 5 основного сценарію.
5а	Одна з паперових книжок недоступна. 5а.1. Система показує недоступну позицію. 5а.2. Покупець видаляє позицію або повертається до кошика.
5б	Введені дані для доставки некоректні. 5б.1. Система показує повідомлення про помилку. 5б.2. Покупець редагує дані. 5б.3. Робота продовжується з кроку 5.
7а	Покупець відмовляється підтверджувати замовлення. 7а.1. Виконання варіанту використання завершується без створення замовлення.

3.1.4 Вимоги до вхідних даних

Атрибути, які покупець заповнює на кроці 4, залежать від обраного на кроці 3 формату отримання замовлення. Ця залежність винесена в окрему таблицю, а не в альтернативний сценарій, оскільки описує правило заповнення даних, а не окрему гілку бізнес-процесу.

Таблиця 3.4 Вимоги до вхідних даних UC-1

Атрибут	Обов'язковість	Умова застосування
Адреса доставки	Обов'язковий	Лише якщо замовлення містить паперові книжки.
Контактний телефон одержувача	Обов'язковий	Лише якщо замовлення містить паперові книжки.
Email для електронних книжок	Обов'язковий	Лише якщо замовлення містить електронні книжки; використовується для надсилання файлів.
Спосіб оплати	Обов'язковий	Незалежно від формату отримання.

3.1.5 Діаграма діяльності UC-1

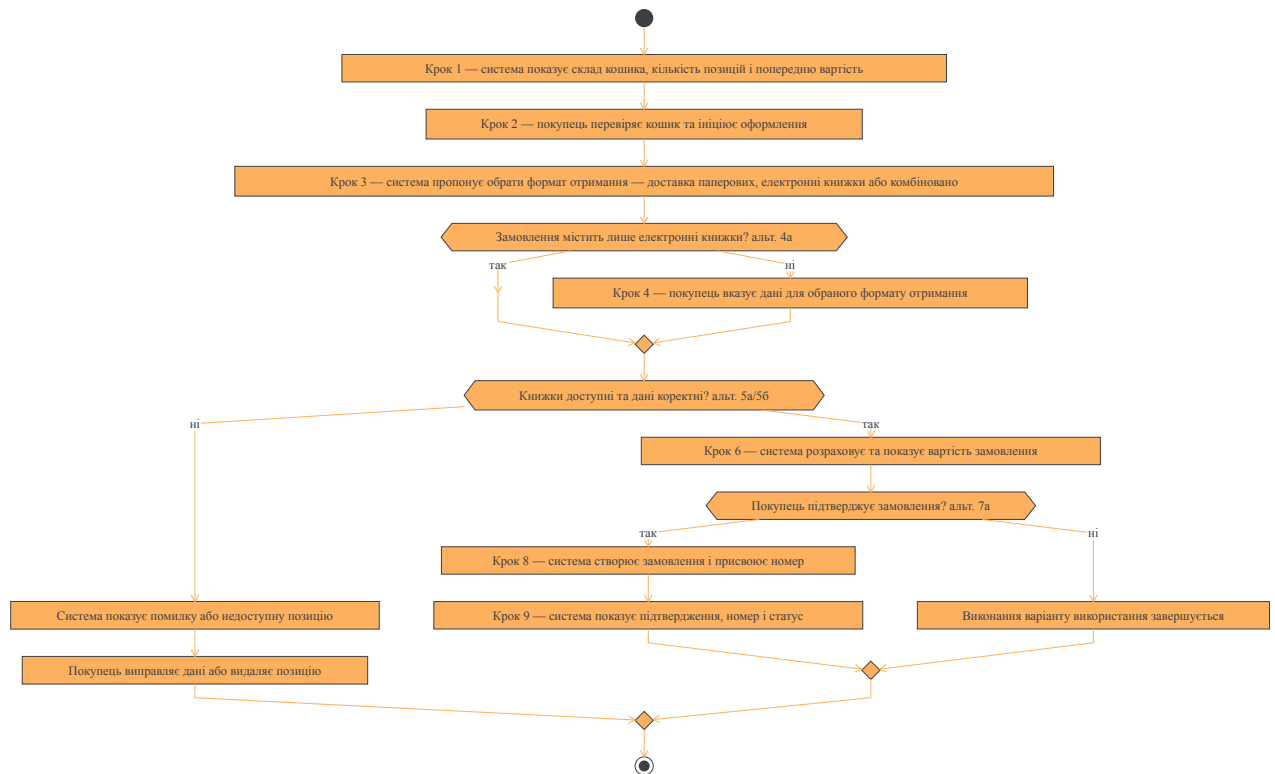


Рисунок 3.1 — Діаграма діяльності для варіанту використання UC-1

3.2 Історія користувача

3.2.1 US-1. Пошук і фільтрація книжок у каталозі

Як покупець, я хочу шукати та фільтрувати книжки за атрибутами каталогу, щоб швидко знайти потрібну книжку та перейти до купівлі.

3.2.2 Атрибути пошуку та фільтрації

Перелік атрибутів винесено в окрему таблицю, а не в тіло історії користувача, щоб історія не залежала від їх кількості й не потребувала переписування при додаванні нових атрибутів.

Таблиця 3.5 Атрибути пошуку та фільтрації книжок

Атрибут	Тип пошуку	Обов'язковість
Назва книжки	Текстовий пошук (частковий збіг)	Опціональний
Автор	Текстовий пошук (частковий збіг)	Опціональний
Жанр	Фільтр (список значень)	Опціональний

Атрибут	Тип пошуку	Обов'язковість
Формат (паперова / електронна)	Фільтр (список значень)	Опціональний
Ціна	Фільтр (діапазон)	Опціональний

3.2.3 Критерії приймання

Таблиця 3.6 Критерії приймання для US-1

Given	When	Then
Покупець переходить на сторінку каталогу.	Сторінка завантажується.	Система відображає перелік книжок та доступні атрибути пошуку й фільтрації.
Покупець ввів частину назви книжки або імені автора.	Покупець запускає пошук.	Система відображає книжки, що відповідають пошуковому запиту, та показує кількість знайдених результатів.
Відображено певну кількість книжок ТА покупець визначив значення фільтра (наприклад, формату).	Покупець застосовує фільтр.	Система залишає у списку тільки книжки, що відповідають обраним фільтрам, не скидаючи інші активні фільтри.
Покупець задав атрибути пошуку або фільтрації.	За заданими умовами немає жодної книжки.	Система показує повідомлення про відсутність результатів і пропонує змінити умови пошуку.

3.2.4 Додаткові правила

- Пошук виконується за явним запуском (кнопка «Пошук» або клавіша Enter), а не в режимі пошуку “на льоту”.
- Фільтри можна застосовувати разом, і вони не скидають один одного.
- Покупець може скинути всі фільтри однією дією.

4 ВИСНОВОК

У роботі було описано дві функції системи книжкового магазину. Функцію оформлення замовлення подано у вигляді варіанту використання з основним, альтернативними та виключним сценаріями. Функцію пошуку і фільтрації книжок описано у форматі історії користувача з критеріями приймання Given-When-Then.